



1 - Rappels sur les suites

Exercice 1.1 - Calculs explicites

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$u_n = n^2 - 3n$$

$$v_n = \frac{1-n}{1+2n}$$

$$w_n = 2^n + n$$

Exercice 1.2 - Calculs récurrents

Calculer les 5 premiers termes des suites numériques définies ci-après :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 2 \\ v_{n+1} = 1 + \frac{2}{v_n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = w_n + 2n \end{cases}$$

Exercice 1.3 - Modélisation

Pour chacune des situations suivantes, proposer une suite définie par récurrence qui permet de la modéliser :

1. Dans une tube a essai on place 5 bactéries. Le nombre de bactéries double à chaque heure.
2. Un gisement de pétrole a produit 60000 barils en l'an 2000 et sa production augmente de 1500 barils chaque année.
3. Pour la naissance de leur fille, M et Mme Rakotobe placent 1000€ sur un compte bancaire à taux d'intérêts annuels de 5%
4. Dans un jeu vidéo une guilda se forme avec 25 membres. Chaque mois la guilda parvient à recruter 10 nouveaux membres, mais 20% des anciens membres arrêtent de jouer car ils préfèrent utiliser leur temps libre pour résoudre des problèmes de mathématiques.

Exercice 1.4 - Extrapolation

Donner une formule de récurrence ou une expression explicite pour les suites suivantes :

$$\text{a) } u_0 = 2 \quad u_1 = 4 \quad u_2 = 6 \quad u_3 = 8 \quad u_4 = 10$$

$$\text{b) } u_0 = 4 \quad u_1 = 8 \quad u_2 = 16 \quad u_3 = 32 \quad u_4 = 64$$

$$\text{c) } u_1 = 1 \quad u_2 = 2 \quad u_3 = 4 \quad u_4 = 7 \quad u_5 = 11$$

$$\text{d) } u_2 = \frac{1}{2} \quad u_3 = \frac{2}{3} \quad u_4 = \frac{3}{4} \quad u_5 = \frac{4}{5} \quad u_6 = \frac{5}{6}$$

2 - Suites arithmétiques

Exercice 2.1 - Premiers termes

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$
Calculer u_1 , u_2 et u_3
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de premier terme $v_0 = -5$ et de raison $r = \frac{3}{2}$
Calculer v_1 , v_2 et v_3

Exercice 2.2 - Question de nature

Les suites suivantes sont-elles des suites arithmétiques ? Vous justifierez votre réponse :

$$u_n = 3n + 5 \quad ; \quad v_n = n^2 + n \quad ; \quad w_n = \frac{n}{n+1} \quad ; \quad x_n = (n+1)^2 - n^2$$



Exercice 2.3 - Progression arithmétique

1. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{5}$
2. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? -5 ; 2 et 9
3. Les trois nombres suivants sont-ils en progression arithmétique ? 3 ; $\frac{23}{6}$ et $\frac{14}{3}$

Exercice 2.4 - Forme explicite

1. On considère (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 35$
 - (a) Exprimer u_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors u_{10} et u_{100}
2. On considère (v_n) une suite arithmétique de raison $r = \frac{2}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$
 - (a) Exprimer v_n en fonction de n
 - (b) Calculer alors v_{54} et v_{123}

Exercice 2.5 - Petits pots de miel

Un apiculteur note ses productions de miel année après année. Les résultats qu'il a collectés sont donnés dans le tableau ci-contre :

Année	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Production (En millier de pots)						

Exercice 2.6 - Elles ont perdu la raison

1. On considère une suite arithmétique (u_n) vérifiant $u_8 = 19$ et $u_{14} = 57$
 - (a) Déterminer r la raison de la suite (u_n)
 - (b) En déduire alors la valeur de u_0
 - (c) Calculer la valeur du terme u_{100}
2. On considère une suite arithmétique (v_n) vérifiant $u_{23} = 48$ et $u_{31} = 34$
 - (a) Déterminer r la raison de la suite (v_n)
 - (b) En déduire alors la valeur de v_0
 - (c) Calculer la valeur du terme u_{50}

Exercice 2.7 - Problème de seuil

1. On considère une suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 2$
À partir de quel rang n la suite (u_n) dépassera-t-elle la valeur 1 000 ?
2. On considère une suite arithmétique (v_n) de premier terme $v_0 = 521$ et de raison $r = -4$
À partir de quel rang n la suite (v_n) deviendra-t-elle négative ?

3 - Sommes de termes